

SmartPresence

Guide de branchement du lecteur biométrique

ESP32 DevKit v1 · AS608 · DS3231 · SSD1306

École Normale d'Enseignement Technique et Professionnel

Ce document décrit le câblage attendu par le firmware. Les numéros de broches sont ceux de `src/config.h` : modifier l'un sans l'autre rend l'appareil muet.

Trois points décident du bon fonctionnement, et se vérifient avant la première mise sous tension.

L'AS608 s'alimente en 3,3 V, jamais en 5 V

Sa logique est en 3,3 V. Un module alimenté en 5 V renvoie des niveaux que l'ESP32 ne tolère pas sur ses entrées, et le capteur comme la carte peuvent en rester endommagés. Certains modules acceptent 5 V sur VCC — ne pariez pas dessus : reliez VCC au 3V3 de l'ESP32.

TX et RX se croisent

La sortie du capteur entre dans l'ESP32. AS608 **TX** va sur **GPIO 16**, AS608 **RX** sur **GPIO 17**. C'est l'erreur la plus fréquente : le montage paraît correct, mais le firmware affiche « AS608 muet » au démarrage.

Une seule masse commune

Tous les GND — capteur, horloge, afficheur, LED, buzzer — rejoignent le GND de l'ESP32. Deux masses séparées donnent des lectures erratiques que l'on met des heures à diagnostiquer.

Composant	Référence	Qté	Rôle
Carte	ESP32 DevKit v1 (WROOM-32)	1	Traitement, Wi-Fi, mémoire non volatile
Capteur	AS608 / R307 (UART, 3,3 V)	1	Capture et reconnaissance de l'empreinte
Horloge	DS3231 avec pile CR2032	1	Horodatage pendant les coupures
Afficheur	OLED SSD1306 128×64, I2C	1	Retour visuel — facultatif
Diodes	LED 5 mm verte et rouge	2	Acceptation ou refus
Résistances	220 Ω (1/4 W)	2	Limitation du courant des LED
Buzzer	Buzzer passif 3,3 V	1	Signal sonore
Bouton	Poussoir NO	1	Passage en mode enrôlement
Câblage	Fils Dupont, plaque d'essai	—	Prototypage
Alimentation	USB 5 V / 1 A minimum	1	Le régulateur de la carte fournit le 3,3 V

Buzzer passif et non actif : le firmware lui impose une fréquence par `tone()` pour produire des notes distinctes selon l'issue. Un buzzer actif ne sait émettre qu'un seul son et ignorerait cette nuance.

Chaque ligne correspond à une constante de `src/config.h`.

Capteur d'empreintes AS608

Broche AS608	ESP32	Constante	Remarque
VCC (rouge)	3V3	—	3,3 V impérativement
GND (noir)	GND	—	Masse commune
TX (vert)	GPIO 16	BROCHE_EMPREINTE_RX	Sortie capteur → RX2
RX (jaune)	GPIO 17	BROCHE_EMPREINTE_TX	TX2 → entrée capteur
WAKEUP / TCH	GPIO 4	BROCHE_EMPREINTE_TOUCHE	Détection de doigt, actif haut
VT / 3V3T	3V3	—	Alimentation du circuit tactile, si présente

Le module ne possède pas de broche WAKEUP ? Mettez `DETECTION_PAR_BROCHE` à `false` : le firmware interrogera le capteur en boucle. Cela fonctionne, au prix d'un trafic série permanent.

Horloge DS3231 et afficheur SSD1306

Broche module	ESP32	Constante	Adresse I2C
VCC	3V3	—	—
GND	GND	—	—
SDA	GPIO 21	BROCHE_I2C_SDA	DS3231 : 0x68
SCL	GPIO 22	BROCHE_I2C_SCL	SSD1306 : 0x3C

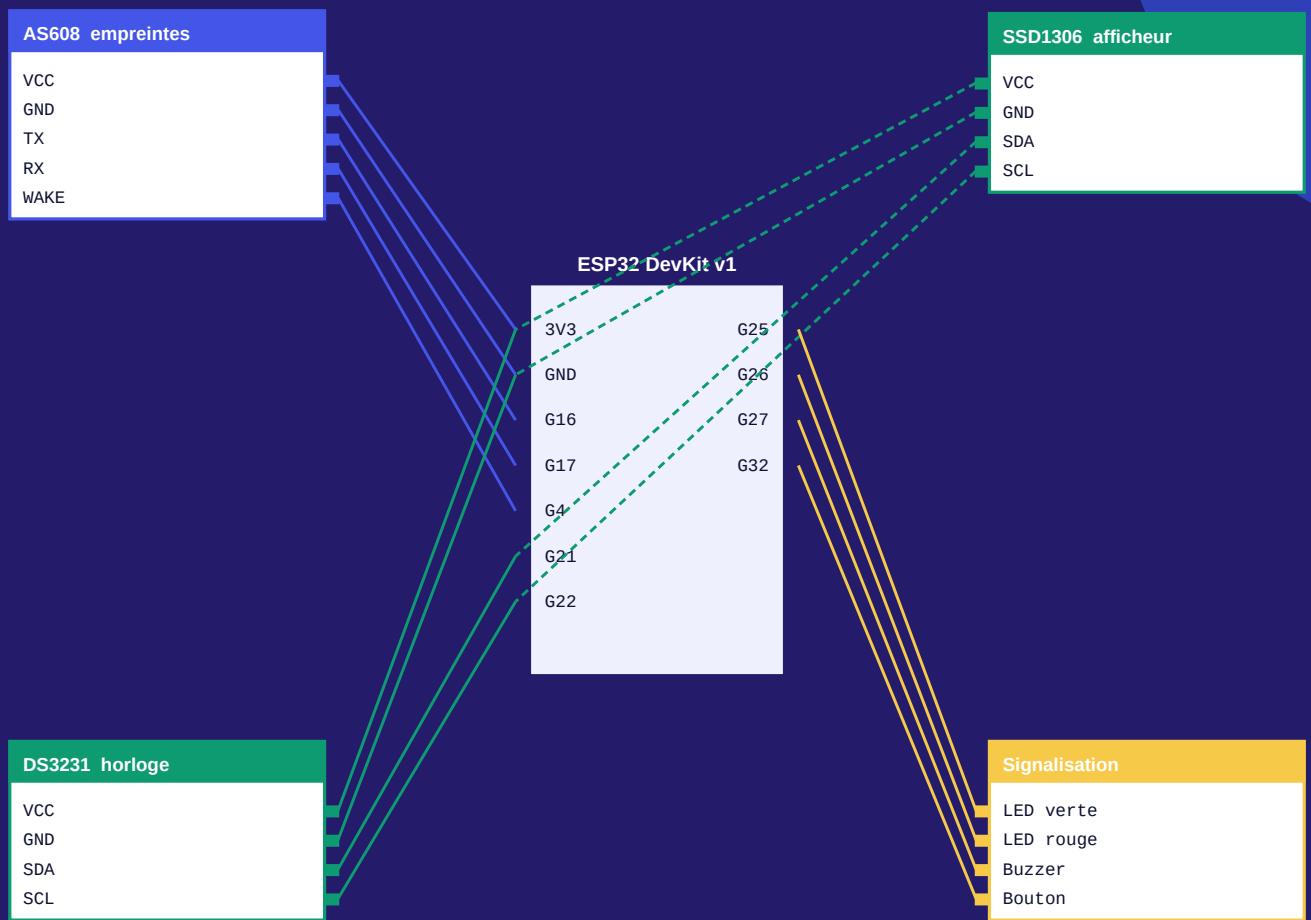
Les deux modules partagent le même bus : leurs adresses diffèrent, ils ne se gênent pas. Reliez SDA à SDA et SCL à SCL pour les deux. La plupart des modules embarquent déjà leurs résistances de tirage ; n'en ajoutez pas.

Signalisation

Élément	ESP32	Constante	Câblage
LED verte	GPIO 25	BROCHE_LED_VERTE	Anode → résistance 220 Ω → GPIO ; cathode → GND
LED rouge	GPIO 26	BROCHE_LED_ROUGE	Idem
Buzzer	GPIO 27	BROCHE_BUZZER	+ → GPIO ; – → GND
Bouton	GPIO 32	BROCHE_BOUTON	Une patte → GPIO, l'autre → GND

Le bouton n'a besoin d'aucune résistance externe : le firmware active le tirage interne (INPUT_PULLUP), la broche est donc au niveau haut au repos et tombée à la masse à l'appui.

La cathode d'une LED est la patte **courte**, du côté du méplat sur le boîtier. Inversée, la LED ne s'allume pas mais ne souffre pas.



Afficheur en pointilles : ses lignes SDA et SCL rejoignent le meme bus I2C que l'horloge.

Les broches 3V3 et GND étant partagées par quatre modules, passez par deux rails de la plaque d'essai plutôt que d'empiler les fils sur la carte.

Ce choix de broches n'est pas arbitraire. Si vous devez le modifier, restez hors de ces trois groupes.

Broches	Pourquoi les éviter
GPIO 6 – 11	Reliées à la mémoire flash interne. Les utiliser empêche la carte de démarrer.
GPIO 0, 2, 12, 15	Lues au démarrage pour choisir le mode de boot. Un niveau imposé par un composant empêche le téléversement, ou fait démarrer la carte dans un mode inattendu. GPIO 12 fixe en outre la tension de la flash : la forcer au niveau haut peut rendre la carte inutilisable.
GPIO 34 – 39	Entrées seules, sans étage de sortie ni tirage interne. Utilisables pour un capteur, jamais pour une LED ou un buzzer.

Le projet est un projet PlatformIO ordinaire. Ouvrez le dossier SmartPresenceEsp32.

6.1 Renseigner les identifiants

Copiez le modèle, puis complétez-le. Le fichier `identifiants.h` est ignoré par git : une clé d'API poussée dans un dépôt est une clé à changer.

```
cp src/identifiants.exemple.h src/identifiants.h
```

Constante	Où la trouver
WIFI_SSID / WIFI_MOT_DE_PASSE	Votre réseau. Le Wi-Fi de l'ESP32 est en 2,4 GHz : un réseau 5 GHz seul ne sera pas vu.
URL_SERVEUR	Adresse du backend, par ex. <code>http://192.168.1.10:8080</code> , sans barre oblique finale.
CLE_API	Définie à la création du lecteur dans l'administration web, écran Appareils . Le serveur n'en garde qu'une empreinte : elle ne se relit pas, elle se remplace.
DEVICE_ID	Identifiant de l'appareil, affiché dans le même écran. Le serveur vérifie qu'il correspond à la clé présentée.
PREFIXE_BIOMETRIQUE	Préfixe des références produites à l'enrôlement, par ex. <code>ENETP-B12</code> . Unique par lecteur : deux lecteurs au même préfixe attribueraient la même référence à deux personnes.

6.2 Régler l'usage et le fuseau

Dans `src/config.h` :

Constante	Effet
USAGE	UsageLecteur : :Etudiants envoie vers <code>/esp32/presences/synchronize</code> ; : :Personnels vers <code>/esp32/personnels/pointages</code> . Le serveur refuse un lot qui ne correspond pas à l'usage déclaré de l'appareil.
DECALAGE_UTC_MINUTE S	Le DS3231 conserve de l'UTC ; l'heure locale s'en déduit. 0 pour le Mali. Cette heure locale doit correspondre à celle du serveur, faute de quoi les relevés tomberont à côté des séances.
CAPACITE_FILE	Nombre de relevés conservés hors ligne. Au-delà, un nouveau passage est refusé et signalé à l'écran, plutôt qu'écrasé en silence.

6.3 Compiler et téléverser

```
pio run # compilation
pio run -t upload # téléversement
pio device monitor # traces, 115200 bauds
```

Étape	Ce que vous devez observer
1. Mise sous tension	L'afficheur montre SmartPresence — ENETP pendant une seconde.
2. Traces série	[empreinte] AS608 pret, N empreinte(s) puis [api] Wi-Fi connecte, adresse ...
3. Écran de veille	Heure courante, mention En ligne , et le nombre de relevés en file le cas échéant.
4. Enrôlement	Appui long (1,5 s) sur le bouton. Posez le doigt, retirez-le, reposez-le. La référence s'affiche neuf secondes.
5. Association	Saisissez cette référence dans l'administration web, sur la fiche de la personne (Étudiants ou Personnel → Enrôler).
6. Premier passage	Reposez le doigt : deux notes montantes, LED verte, et la référence à l'écran. Le relevé apparaît dans Présences .

Tant que la référence n'est pas associée, le passage est perdu

Le capteur reconnaît le doigt dès l'enrôlement, mais le serveur ignore à qui il appartient : il répond que la référence est inconnue et le relevé est rejeté. L'étape 5 n'est pas optionnelle.

Symptôme	Cause la plus probable	Vérification
AS608 muet au démarrage	TX et RX non croisés, ou capteur en 5 V	AS608 TX sur GPIO 16, RX sur GPIO 17, VCC sur 3V3
DS3231 introuvable	SDA et SCL inversés, ou module non alimenté	SDA sur GPIO 21, SCL sur GPIO 22
Heure perdue	Pile CR2032 absente ou épuisée	Remplacer la pile ; l'heure se recalcule au premier accès réseau
Afficheur éteint, reste fonctionnel	Adresse I2C 0x3D au lieu de 0x3C	Ajuster ADRESSE_OLED
HTTP 401 ou 403	Clé d'API fautive, révoquée, ou usage de l'appareil non autorisé pour ce flux	Recréer la clé dans l'administration ; vérifier USAGE
HTTP 404 sur un passage	Référence non associée à une personne	Enrôler la personne dans l'administration
La file ne se vide pas	Serveur injoignable depuis le réseau du lecteur	URL_SERVEUR ; le pare-feu du poste serveur doit laisser passer le port 8080
Relevés hors séance	Heure locale du lecteur décalée de celle du serveur	DECALAGE_UTC_MINUTES
La carte ne se téléverse plus	Un composant tire une broche de boot	Débrancher GPIO 0, 2, 12 et 15 le temps du téléversement

À connaître avant le déploiement : ce ne sont pas des défauts, mais des choix, et chacun a sa raison.

Aucune donnée biométrique ne circule

Le gabarit reste dans la mémoire du capteur. Seul un numéro d'emplacement en sort, converti en référence logique. Cette référence ne permet pas de reconstituer une empreinte, et n'a de sens que rapprochée de la table d'enrôlement du serveur.

Les empreintes ne sont pas partagées entre lecteurs

Chaque AS608 possède sa propre base. Une personne enrôlée sur le lecteur de l'entrée ne sera pas reconnue par un autre. Pour plusieurs points de passage, il faut enrôler sur chacun, avec un préfixe distinct.

Le lecteur ne connaît pas l'emploi du temps

Il constate un passage à une heure. C'est le serveur qui retrouve la séance en cours, à partir de la classe de l'étudiant, de l'horodatage et de la salle du lecteur.

Le lecteur ne décide pas d'un retard

Il transmet toujours PRESENT pour les étudiants : sans l'heure de début du cours, il ne pourrait juger qu'au hasard. La qualification relève du serveur — elle n'est **pas encore implémentée** pour les étudiants, alors qu'elle l'est pour le personnel.

Le sens entrée/sortie n'est pas transmis

Pour le personnel, le serveur le déduit des pointages déjà enregistrés dans la journée. Le firmware reste simple, et un lot renvoyé dans le désordre après une coupure ne fausse rien.

La coupure réseau ne perd aucun passage

Le relevé est écrit en mémoire non volatile **avant** toute tentative d'envoi, et n'en est retiré qu'une fois le serveur confirmé. Coupure Wi-Fi, redémarrage, panne de courant : l'événement survit. Un lot renvoyé ne crée pas de doublon, le serveur écartant les événements déjà connus sur la clé (appareil, personne, date, heure).